

Задача №1

Расчет цепи постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 1.

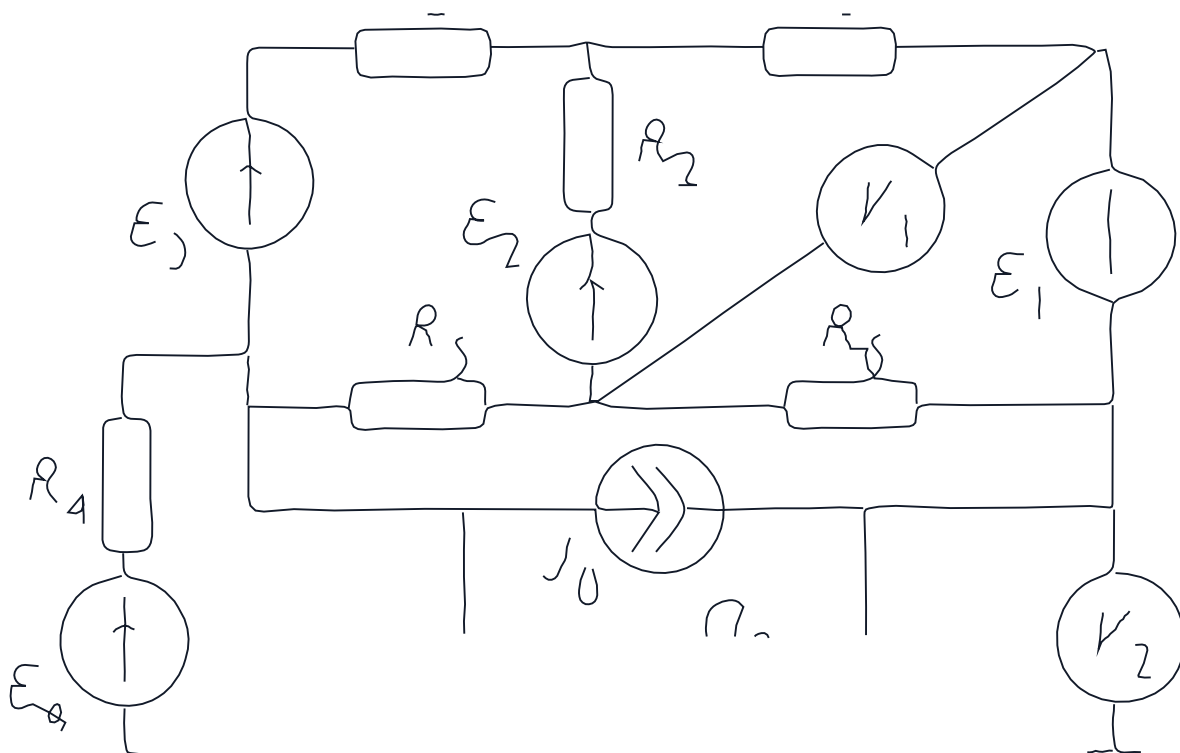


Рисунок 1 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 1

Таблица 1

Величина	I_0										
I_0	B1	B2	B3	B4	Г0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
X2	90	100	60	120	0,3	25	9	7	16	6	18

Предуется

1. Начертить граф цепи, деревьев и дуальных. Количество деревьев и дуальных должно быть не менее количества узлов, увеличенного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения токов в цепи, заданной преподавателем методом эквивалентного и точечного тока.
8. Рассчитать значения токов в цепи, заданной преподавателем методом эквивалентного и точечного SDC.